

③
197-207

数学史

数学史

Bourbaki

数学史

与 Nicolas Bourbaki 相处的
二十五年 (1949-1973)

011

Armand Borel

标题中所选定的时段是由我自身的经历决定的：它们大体上包含了我从内部对 Bourbaki 的工作有所了解的时期。最初通过和它的许多成员的非正式接触，尔后是当了二十年的成员直到按规定在 50 岁退休为止。

由于我的报告很大程度上根据了个人的回忆，显然是主观的。当然，我把这些回忆对照着现存的文献进行过检验，然而这些文献在某些方面有所局限：许多有关方向性和总体目标性的讨论很少记录在案¹⁾，因而其他成员可能会描绘出一幅不同的图景。

作为开场戏，我要简短谈一下 Bourbaki 的开初十五年。由于这些均已完好地记录存档了²⁾，故仅说一个概要。

在三十年代初的法国，大学的数学状况及研究水平的状况非常不尽人意。第一次世界大战基本上摧垮了整整一代人。新出现的年轻数学家不得不依靠前辈的引导，他们包括了那个极其重视分析学科的称作 1900 学派的那些主要而著名的重要人物。然而，当一些青年数学家 (J. Herbrand, C. Chevalley, A. Weil, J. Leray) 到德国的一些数学中心去访问时 (包括哥廷根，汉堡，柏林)³⁾，他们发现在法国几乎完全不了解国外现代数学的进展，特别不了解欣欣向荣的德国学派。

1934 年，Weil 和 H. Cartan 在斯特拉斯堡大学任 “Maîtres de Conférences” 之职 (相当于助教)。他们的主要职责之一自然是教授微积分。当时的标准教本是 E. Goursat 的《分析教程》(Traité d'Analyse)，他们发现这本书在许多方面是不合格的。Cartan 常常

原题：Twenty-Five Years with Nicolas Bourbaki, 1949-1973. 译自：Notices of The AMS, Vol. 45, No. 3, 1998, p.373-380. 原注为“本文是由作者的两次演讲合成的，一次是 1995 年 10 月在德国 Bochum 大学为祝贺 Remmert 教授举办的集会上，另一次是 1996 年 9 月在意大利 Trieste 国际理论物理中心。经作者同意同时在《Notices》及《Mitteilungen der Deutsche Mathematiker Vereinigung》上发表。

¹⁾ 《Archives of Bourbaki at the Ecole Normale Supérieure, Paris》包含了报告，综述，依讨论结果写成的章节，注解的草稿或者反对意见的草稿，会议纪要等，统称为 “Tribus”。它们主要是属于计划，决议，写作的承诺等方面的记录，也有笑话，有时还有诗文。

²⁾ 见 [2,3,6,7,8,14]

³⁾ 见 [8]134-136 页。

不厌其烦地问 Weil, 该如何处理这个材料, 才能在某个时刻一劳永逸地摆脱它? Weil 建议他们自己写一本新的《分析教程》。建议传开来了并很快有一群约十来个数学家开始按时集会来策划这篇稿子。不久他们决定: 这个工作是集体的, 不承认任何个人的贡献。1935 年夏选定了笔名: Nicolas Bourbaki⁴⁾。成员的状况随时间在变化; 最初一组的某些成员很快就退出了而另一些人又加入进来; 后来有了一个加入和退出的正规的规定, 我不想在此给出详细说明。此刻让我来直接了当地提一下那些真正的“奠基之父”们, 即那些将 Bourbaki 构造成形并将他们很多的时间和思想贡献给它直至他们退出为止的人们。他们是:

Henri Cartan

Claude Chevalley

Jean Delsarte

Jean Dieudonné

André Weil

他们分别生于 1904, 1909, 1903, 1906, 1906 年, 均曾是巴黎高等师范大学的学生⁵⁾。

第一个要解决的是如何参考背景资料的问题。大部分现存的书籍都不能令人满足, 甚至象 Van der Waerden 的《代数学》似乎也不符合他们的需要 (不单因其是德文的), 尽管此书给人留有深刻的印象。另外, 他们需要采用一种比在法国传统上使用的书写风格更加准确, 更加严格的风格。因此他们决定从头做起。在经过若干次讨论后将基本资料分为六部“书”, 每部可以包含许多卷, 即:

I 集合论

I 代数学

II 拓扑学

IV 单实变函数论

V 拓扑向量空间

VI 积分论

这些书是所谓线性排列的, 即在书中任一处只须参考本书前面部分的内容或者所给排序较前的书, 标题“*Éléments de Mathématique*”(数学原理)是在 1938 年选定的。值得注意的是, 他们选择了“*Mathématique*”而不是更为通常使用的“*Mathématiques*”。去掉这个“s”当然颇有深意。其一便是标志了 Bourbaki 对于数学统一性的信念。写出来的第一卷是《集合论的成果汇编》(*Fascicle of Results on Set Theory*)(1939)、而后是四十

⁴⁾ 对名字的来源见 [3]。

⁵⁾ 他们全都作出过非常重要的贡献。对 Cartan, Chevalley, Dieudonné 及 Weil 我还是现场的证人。但对 Delsarte, 当我登场之时他实际上已不再积极参与了。然而在 Weil 与我的交谈中一再强调他的重要性, 对此还可见 [14] 以及 Cartan, Dieudonné, Schwartz 在 [3, 81-83 页] 中的评论, 特别要指出的, 他在将 Bourbaki 转变为一个具有凝聚力的而又保持其为一个由那些坚强的、带有近乎神经质般活跃的个人构成的团体所起到的不可或缺贡献。当然, 书 IV、即单实变函数论的许多部分应归功于他, 另外一些值得注意的早期成员有 Szolem Mandelbrojt 及 René de Possel, 他们对初期阶段的工作也有实质的贡献。

年代的《拓扑学》和《代数学》的三卷本。

那个时候,我作为在苏黎世的瑞士联邦技术学院 (ETH) 的一名学生 (后来是助教), 阅读并学习了这些书, 特别是《多重线性代数》。虽然哪里都找不到与其相似的书, 但我仍有一些保留的意见。它的不顾及读者的干巴巴的风格, 它的拼命追求极端的一般性, 它的既不参考书外的资料 (除去“历史注释”这一节) 而书内的参考系统又很呆板, 常令我不想读下去。对许多人来说, 这种书写风格代表了数学中一种令人忧虑的可怕的倾向, 即抛开明确特定的问题而为自身去追求一般性。H.Weyl 也是批评者之一, 其意见我是间接地从他的老朋友, 前同事 M.Plancherel 那里知道的, 我与后者相处过一段时间, 是他的助手。1949 年秋我去巴黎接受了国家科学研究中心 (CNRS) 的特别研究员的职位, 这得益于 CNRS 与 ETH 间的一个刚签订的交流协议。我很快就与一些资深成员 (Cartan, Dieudonné, Schwartz) 熟悉了, 对非正式交往更为有用的, 是和一些年轻成员 R. Godement, P. Samuel, J. Dixmier 等也熟悉起来; 其中特别重要的一个是 J-P.Serre, 这是与我热烈地讨论数学和亲密友谊的开始。当然, 我也参加了 Bourbaki 的讨论班, 它每年集中三次, 每次给出关于数学现代发展方面的六个讲座。

这些初次的邂逅迅速改变了我对 Bourbaki 的观感, 所有这些人, 不仅年长的也包括年轻的, 都具有广阔的视角, 他们知之甚多也知之甚深。他们有一种共同的有效方式来消化数学, 来径直走到其本质处, 并以一种更为广泛和更加概念化的方式来重新诠释数学, 甚至当讨论到我比他们更为熟悉的专题时, 他们的尖锐提问常常使我有自己并没有真正搞通这个专题的印象。在 Bourbaki 讨论班的某些讲座中, 其研究方法是明白易懂的, 如像 Weil 关于 theta 函数的 (Exp.16,1949), Schwartz 或 Kodaira 在 Annals 上的大部头的关于调和积分的文章 (Exp.26,1950)。当然, 特殊的问题也没有被忘记, 事实上它们是大多数讨论中不可或缺黄油面包, 但写书显然是一件不一样的事。

后来, 我应邀参加了一次 Bourbaki 会议 (的一部分), 我完全给搞得手足无措。这种会议 (按规定, 每年三次, 其中二次各为一周时间, 一次为二周) 是关于内部事务的, 专门讨论出书的事。通常这种会议会讨论某章的草稿或者关于一个准备收进书中的专题的准备报告。由一个成员逐行高声朗读, 任何一个人可以在任意时间打断他, 给出评论, 提问或批评。屡屡地, 这种“讨论”变成了乱七八糟的尖叫比赛。我时常留意到, 在有 Dieudonné 参加的任何谈话中他都会以他宏亮的声音和对最终陈述与极端意见的嗜爱, 不知不觉地提高了谈话的分贝值。之前我还对于这些所见所闻没有任何准备: “两三个人的独白以最高音吼叫着, 似乎他们互不相关”, 这便是我对于那个第一夜的印象的简短总结, Dieudonné 在 [8] 中也独立地给出了如下的描述:

“一些应邀来旁观 Bourbaki 会议的外国人总是带着这样的印象离去: 一群疯子, 他们不能想像, 这些人又喊又叫, 有时同时有三到四个人在叫, 怎么能同一些聪明理智的事同在……”

大约仅仅十年之前, 在阅读 1961 年 Weil 所作的关于数学中的有组织与无组织状态的演讲时, 我才意识到这种无政府主义的特性 (不是指那种喊叫), 实在是预先设计了的。Weil 说, 谈起 Bourbaki, 多少可以表达如下 (翻译大意):

“……在我们的讨论中维持着一种谨慎的无组织特性，团体的会议中从来就没有主席，任何人讲他所要讲的而任何人有权打断他的话……”

这种讨论的无政府状态的特性从团体存在起就一直保持着……

良好的会议组织无疑会要求每个人都分派到一个课题或者一个章节，然而这样干的想法从来就没在我们中间出现过……

从那些经验中可以具体得到的教训是，对组织性方面的任何努力都会断送掉一篇论著，就象其他的事一样……”

蕴含于其中的基本思想显然应是，真正新的、开拓性的思想大概更多地来自面对面的争斗而不是有序的讨论。当这种争斗确实出现时，Bourbaki 就会说，“精气神鼓起来了” (*l'esprit a soufflé*)，确有其事的是，在一场“精气神”的（我宁可说是暴风雨式的）讨论之后所鼓起来的东西常常远较一场平静的讨论后多了许多。

Bourbaki 运转的其他规则似乎也是尽量减少在有限时间内出版书的可能性。

在指定时间内仅有一份草稿可供阅读，而每一个人都期望参与到每一件事中去。书的一章可能要有六次甚至更多次的草稿才能通过。第一稿是由这方面的一个专家写成的，而任何一个人都可以被要求写后一稿，这样也常常白费力气。Bourbaki 总是改变主意。一份草稿会被扯成碎片而一个新的计划又提出来了。按照这些指导原则写成的下一个版本可能进展的不太好，那么 Bourbaki 又可能会挑选另一种方法，甚至会最终决定前面的一稿更加可取，等等等等，某些时候在某些地方其结果就象在一系列草稿中有 2 的周期律。

这里没有大多数人赞成就能出版的规矩，这似乎更加放慢了事情的进展：在这里所有的决定必须一致同意才行，任何人都有否决权。

然而，尽管有所有这些障碍，书还是一卷一卷地印出来了。为什么如此一个繁琐的过程竟会收敛，这个问题多少有点神秘，甚至对于那些奠基人也是如此（见 [6,8]），那么我也不会自以为能够给它一个完全的解释，但我仍想斗胆地举出两个理由来。

第一是成员们的无所畏惧的承诺，对事业价值的坚强的信念，虽然目标似乎遥远但是情愿献出自己的时间与精力。一个典型的会议日要开三次会，总共要经过七个小时艰苦的，有时是紧张的讨论，简直是个耗尽精力的安排。除此以外还有写书的事，有时写的稿子很长，需要花掉数个星期甚至数月的时间而等待着的将是劈头盖脸的批评，这还要是在稿子没有被打回的情况下；有时仅在阅读了几页便给整个否定了，有时还被暂缓处理（“放入冰箱”）。有许多稿子，甚至读起来很有趣的那些，也不会被出版。例子是 Weil 的关于流形和李群的 260 多页的文稿，这是第二届会议上的压轴戏，我参加了这次会议。文稿的标题是“无穷小运算初探”、其基本思想是所谓的“邻近点”、是 Ehresmann 的射 (Jet) 概念的推广。随之而后的有 Godement 精心泡制的约 150 页的文稿，但是 Bourbaki 从来就没有出版过任何有关邻近点的东西。

另一方面，任何被接受出版的文章都归于集体合作而不记在作者的名下。总而言之，这是一种真正无私的，隐姓埋名的，按人们要求去干的工作；这个要求是：努力给出基础数学尽可能最好的诠释，而这种工作之所以得以推进，是出于成员们对基础数学的统一

性和简明朴素性的信念。

我的第二条理由是 Dieudonné 所具有的超人的效率。虽然我不曾具体数过，但我相信他所写的页数超过其他两三个人所写的总和。二十五年来他总是按常规为 Bourbaki 写上几页作为一天的开始（可能先要弹上一阵钢琴）。特别但远非罕见地，他关心最后的定稿、习题和寻找这些书（大约三十卷）的承印商；这些书在他作为成员和稍稍超期的那个期间都印出来了。

这无疑解释了这些卷册在很大程度上保持了一致性的原因，消除了试图把某些贡献带上个人印迹的努力。但是这种风格并非真正是 Dieudonné 的，不过是他宁愿为 Bourbaki 采用的风格；除了 Chevalley 外这也不是 Bourbaki 其他成员的个人风格。甚至对 Bourbaki 而言，Chevalley 的写作风格也过于朴实无华了，他的稿件可能会因为“太抽象”而退回。Weil 在对 Chevalley 的一本书所写的评论（[12,397 页]）中的描述是“严重地失去人类特性的书……”，这也是许多人会用在 Bourbaki 自身的一句评论。造成这种不带人情味的，不善待使用者的作品⁶⁾的另一个因素是到达最后定稿的过程本身。有时一个能帮助读者的富有启发性的注解会出现在某一稿中，然而在这次和以后的某稿的诵读中，它的措词会被仔细推敲，最后发觉它太笼统，太含糊，不能用几句话说准确，于是按几乎不变的办法，把它扔开了。

作为一个副产品，可以说，Bourbaki 内部的活动是在进行强有力的教育，是一个独特的训练场所，是广阔而犀利的理解力的主要来源地。当我第一次与 Bourbaki 成员讨论时就曾被这种理解力所震惊。

对所有专题都要有兴趣的要求显然将成员们引向了开阔的地平线，但可能对 Weil 并没有这么大的作用。大家一般都认为他几乎一开始就在心中有了整个一套计划，或许对 Chevalley 也如此，但是对大多数其他成员而言，正如 Cartan 在 [7,XIX 页] 中所特别承认的那样：

“与那些性格迥异，有强烈个性，并被对完美的共同渴求所驱使的人们共同工作，教会了我许多东西，我的数学文化中极大的部分应归功于这些朋友们⁷⁾。”

也如 Dieudonné 所说 [8,143-144]：

“在我的个人经历中，我相信如果我没有被委以起草那些我一点也不懂的问题的任务并获得成功，我一定不会干出我现在已经做出的数学的四分之一甚至十分之一。”

但是成员受教育并不是自身的目标，倒更象是被 Bourbaki 的一句格言所强制实行的。这个格言是“外行领导内行”。与我在前文提到的在苏黎世时所得到的早期印象相反，论著的目的其实不在本身所做到的竭尽可能的一般性而是在于它的最大的有效性，在于它大概最能满足在各个领域中潜在的运用者的需要。定理的改进常常被删除掉，因为这种改进似乎主要为了讨专家们的欢心而并没有增加它应用的范围。当然，今后的发

⁶⁾ 被 E. Artin 在他的代数评论 [1] 中称作“抽象，无情地抽象”，然而他又加上了这样的句子：“能够克服最初困难的读者将会得到他付出努力的丰硕的回报，即更深刻的洞察力与更全面的理解力”。

⁷⁾ 原注是这段话的法文原文 — 译注

展会表明 Bourbaki 没有作出最优的选择⁸¹，然而它确曾是一种指导原则。

除此以外，在会期外仍有许多的讨论，有关于个人研究的也有关于当前进展的。总之，Bourbaki 代表了一种锋芒显露，令人敬畏的数量极大的知识。

对 Bourbaki 而言，这显然使得它的当前研究与写作《原理》的工作成为几乎互不相关的很不相同的活动。当然，这意味着后者为前者提供了基础，用一句最合适的教条来说，就是从一般到特殊（见 [5]）。但是，这不意味《原理》可以刺激研究工作，对它作建议或为它设计出蓝图（正如 [8,144 页] 所强调指出的）。有时我觉得是否应该在“使用说明”中把警告也写进去。

所有这些都结出了果实。五十年代是 Bourbaki 的影响力扩展的时期，不仅是因为著作而且还有成员的研究工作。特别请记住在代数拓扑方面的所谓法兰西爆炸，解析几何中的凝聚层，复域上的代数几何，稍后，在抽象理论方面的同调代数。所有这些都是非常代数化的，但是通过 Schwartz 的分布论及其学生 B. Malgrange 和 J-L. Lions 在偏微分方程方面的工作，这些进展也踏上了分析这个领域。A. Weinstein 是一个“硬派分析学家”，在 1955 年初曾告诉我他感到在他的领域中能够避免 Bourbaki 的攻击。但以后不到两年他便邀请了 Malgrange 和 Lions 访问在马里兰大学中他的研究所。

我一点也无意宣称，所有这些进展只单独地归功于 Bourbaki。毕竟拓扑学上的巨大进展应源于 Leray 的工作，而且 R. Thom 作出了主要的贡献。同样，Kodaira, Spencer 和 Hirzebruch 在将层论应用于复代数几何的工作中起了决定性的作用，但是不可否认的事实是，Bourbaki 的观念和方法论在其中起了主要作用。H. Weyl 早就认识到这点，尽管他有过批评性的评论（我在前面提到过）。R. Bott 有次曾告诉我，他曾听到 Weyl 在 1949 年对 Bourbaki 的负面评论（类似于我知道的那种），但到了 1952 年，后者告诉他“我收回那些话”。然而，其他一些人（比如 W. Hurewicz，在 1952 年的一次谈话中）断言，关键在于他们是强有力的数学家，所以所作的那些工作与 Bourbaki 毫不相干。当然，无疑他们是大数学家，但是在我这一代的许多人中，Bourbaki 对一个人的工作及数学洞察力方面的影响是显而易见的。

对我们来说，H. Cartan 是 Bourbaki 的一个显耀的例证，简直就是 Bourbaki 的化身。他是多产的，令人惊奇地多，尽管他在高等师范还有许多的行政和教学工作。他的工作（拓扑，多复变函数论，Eilenberg-MacLane 空间，早期与 Deny 在势论方面的合作，与 Godement 合作的局部紧致 Abel 群上的调和分析）似乎说不上全新和具有开拓思想，但引人注目的是它所具有的真正的 Bourbaki 方式，它包括了一系统自然的引理，而突然间大定理便跟着出来了。一次与 Serre 在一起时，我正在评论 Cartan 的作品，对此他的回答是：“啊，是的，不过跟着 Bourbaki 混了二十年日子罢了，只此而已。”当然，他知道远不至此，而此番话语很好表达出了我们的感受：Cartan 是 Bourbaki 方式的范例，而这种方式又是多么富有成果。那时 Cartan 的影响正通过他的讨论班、论文、以及数学被广泛地感受到。他的同代人 Bott 在庆祝 Cartan 70 寿辰纪念会上说：“他一直是我们的

⁸¹ 例如，在积分中没有强调局部紧致空间的问题，对此，P. Halmos 表示了强烈的保留意见 [11]。它的确没有满足概率论的需要，因此导出了在积分这一卷中加上了第 IX 章。

的老师”[4]

五十年代人们也看到了另一个人的出现, 以他追寻最强大, 最广泛和最基本的目标来看, 他甚至更象是 Bourbaki 的化身。这个人就是 Alexander Grothendieck。从 1949 年开始, 他第一个感兴趣的是泛函分析。很快他就把 Dieudonné 和 Schwartz 给他的关于拓扑向量空间的许多问题都彻底解决了, 并着手建立一个影响深远的理论。以后, 他将注意力转向了代数拓扑, 分析代数几何, 不久便发现了 Riemann-Roch 定理的另一种形式, 这令每个人都惊讶不已, 惊讶于他的明确无误的表达形式, 他的充满了函子式的思维, 还有他那别人没有使用过的方法。结果虽然很重要, 但它不过仅仅是他的代数几何的基本工作的一个开端罢了。

因此, 五十年代是 Bourbaki 在外部世界的一个非常成功的时期, 然而从内部来说却是相反的情形, 它有相当多的困难, 并且濒临危机。

对于 Bourbaki 的影响力当然会有一些抱怨。但我们亲眼目睹的事实是, 通过运用更加老练 (对那时而言), 本质上是代数方法, 一大部分数学取得了进展, 得到了统一。巴黎当时最成功的讲座者是 Cartan 和 Serre, 他们有一大群追随者。数学的气候不适宜那些具有独特的气质和特殊的研究方式的数学家们。这的确不幸, 但是几乎没有发生过反对 Bourbaki 的成员的事, 他们从不强迫别人按他们的方式进行研究⁹⁾

我要讨论的所出现的困难是与此不同的, 内部性质的问题, 部分地是由 Bourbaki 非凡的成功而造成的, 并与所谓“第二部分”(即在前六本书之后) 的著作联系在一起的。在五十年代, 这六本书实际上已经完成了, 这可理解为 Bourbaki 的主要精力今后将集中在后续的著作上; 从很早起这种想法就一直埋藏在 Bourbaki 心中 (毕竟还没有写出“分析教程”(Traité d'Analyse))。1940 年 9 月 Dieudonné 就已经描绘过一个宏伟的写二十本书的计划 (Tribu No.3), 它包含了大部分的数学。像通常一样, 由 Dieudonné 提出了超出了《原理》而又比较适中的计划, 它正常地得到大会同意。许多关于未来章节的报告和草稿已经写出来了。但是, 数学已经长得非常巨大, 数学的风景区发生了相当大的变迁, 这部分地归于 Bourbaki 的工作。不争的事实是, 我们不能再简单地沿袭着传统模式行事了。虽说并非打算这样干, 但那些奠基者在作基本决策时确是些重砝码。现在他们正在经历退休的过程¹⁰⁾ 而主要的责任正在转移到年轻的成员身上, 一些基本原则必须重新审

⁹⁾ 对此, 我愿指出, 在 [9] 中分标题“Bourbaki 的选择”下的内容非常容易引起误解。Bourbaki 的成员不但在讨论班上给了许多演讲, 也在讲座的选择上付出了很多。因而可以公平地说, 大多数研讨的专题至少都有一些成员是感兴趣的; 而许多同样有趣的专题结果却搁置起来, 只是因为找不到现成的报告人。那么, 讨论班绝对不能看成是由 Bourbaki 预先准备好, 以提出一个他感兴趣的数学近期研究的包罗一切的综述, 并罗列出所有贡献。Dieudonné 的这种结论只是他一个人的。他说, 许多东西已包含在引言中了 (XI 页), 但似乎值得重复一下。就象大多数数学家一样, Bourbaki 成员们也有强烈的好恶, 但对于他们来说决不会发生这种事: 通过 Bourbaki 把他们作为整体树立成为一个绝对判断标准。甚至触及到他对数学统一性的强烈信念时, Bourbaki 也宁愿用行动来表现而不靠宣言。

¹⁰⁾ 早期曾明确同意退休年龄是 50 岁 (最后期限)。但是当实行规则的时间来到时, 从 1953 起就没有人提到它, 直到 1956 年 Weil 写了一封给 bourbaki 的信宣布了他的退休。从此以后这个规则被严格遵从

视。

比如, 其一是线性排序和参考系统的问题, 我们正关注的是些更加专门的课题。保持一种严格的线性排序会白白耽搁某些书的写作。另外当这种过程在开始阶段就被采用的话, 则实在就没有什么合适的参考资料了。由于 Bourbaki 受到人们的欢迎, 某些出版的书在风格上更加靠近 Bourbaki, 某些成员也在出版其他的书。忽视了这种情形就会出现很多像翻版一样的书从而浪费了精力。如果我们不这样排序, 我们又如何能一边考虑到上述情形而又能不破坏著作的自主封闭的特点呢? 另一种传统的基本教义是, 每个人应该对每件事都感兴趣。坚持这个教义本身是很值得夸耀的事, 但在写《原理》时它相对来说还比较容易些, 因为《原理》是由基本数学组成, 这些不过是那些最专业的数学家的行李堆中的一部分而已。然而当处理那些更加专门的更接近边缘的课题时, 要实现这个教义可能就比较困难了。分开来或将一部分书的主要责任委派给 Bourbaki 的一个子集等前景只能潜埋心里而不是我们能轻易采用的办法, 对这些问题及其他一些问题都曾辩论过, 一时还没有结果。问题总是多于答案。简言之, 两种倾向两种方法出现了: 一种(被我称之为理想主义的)是继续以自主的方式去建立广阔的基础, 即按 Bourbaki 的传统方式; 而另一种则更加现实, 主张干那些我们感到有把握的专题, 哪怕其基础在最一般的意义下还未曾完全规范好。

与其模模糊糊泛泛而谈还不如用例子来解释这种两难的处境。某个时候, 一份关于初等层论的稿子写好了。这意味着它要为代数拓扑, 纤维丛, 微分流形, 分析和代数几何提供基本的背景材料。但是 Grothendieck 反对道¹¹⁾: 我们必须更加系统化一点, 要提供这个专题本身的第一级的基础。他的反建议导致要写后面的两部书:

书 VII: 同调代数

书 VIII: 初等拓扑

后者暂时被细分为:

第 I 章: 拓扑范畴, 局部范畴, 局部范畴的粘合, 层

第 II 章: 系数在层中的 H^1

第 III 章: H^n 及谱序列

第 IV 章: 复盖

随后的书是:

书 IX: 流形

它已经策划好了。

他还加上一个更为详细的计划来写关于层的这章, 我不再进一步讲了。这些确实富于 Bourbaki 的精神, 反对它有点像在驳斥母权, 所以不得不给予他申诉的机会。Grothendieck 可不会荒废时间, 大约三个月之后在下次大会上又呈上了两部稿子: 第 0 章: 流形这部书的预备知识。流形的范畴, 计 98 页。第 1 章: 微分流形, 微分的形式论, 计 164 页。他还警告说, 要加进去更多的代数, 如超代数学 (hyperalgebras)。像通常的 Grothendieck 的

了。

¹¹⁾ 在 1957 年 3 月的大会上; 这个会被称作“刚性函子会议”

文章那样，它们在关键之处表现得很一般甚至令人沮丧，而在其他处则显得富于思想，富于洞察力。然而十分清楚的是，如果我们随着这条路走下去，就将陷入建基础的泥淖中许多年，能有多少成果也全无把握。他的构思如此恢弘，他的计划对准的不仅仅是为现存的数学提供基础，正如《原理》已经做的那样，而且也为了能预见到的未来的发展。如果标签“第 0 章”算是一种标记的话，恐怕这种编号要向两头跑了，需要用第 -1 章、第 -2 章来表示基础的基础，不一而足。

另一方面，许多成员以为我们可以在有限时间内达到一些较为明确的目标，可能并不那么基础，但仍很有价值。在相当多的领域中（代数拓扑，流形，李群，微分几何，分布论，交换代数，代数数论，这还只提了几个），他们感到 Bourbaki 方式可以产生有用的东西而并不预先要求一个如此之宽的基础。

理想的解决办法是各走各的路，但是这显然超出了我们的现实情况，必须作出选择，选哪一个？在一段时间里问题没有答案，造成了某种瘫痪状态。一年之后出路最后来了：即写一本关于微分几何与解析流形成果的分册。那么，关于基础引起的问题过去了，至少暂时如此，无论如何它曾是我们心中的主要课题。毕竟，只要涉及到流形，我们便知道需要哪些基本材料。对我们自己说出需要什么并证明它，是相当方便的（完成起来确实相当快）。

这个决定搬开了一块绊脚石，我们现在可以制定写一系列书的计划了，我们希望这些书主要能包含交换代数，代数几何，李群，整体分析和泛函分析，代数数论以及自守形式。

这还是野心太大了，在第二个大约十五年的时间里，一批大本头的书还是出来了：

交换代数（分 9 章）

李群和李代数（分 9 章）

谱论（分 2 章）

除此而外还有些其他课题的初稿。

1958 年又作了一个决定，原则上解决了一个在相当长时间里折磨我们的问题：对《原理》的增补。在写一个新的章节时我们常常会意识到，对第一批六本书之一作补充该提到日程上了。怎么处理这种事？有时，如果某卷书已经绝版，则可将这些补充材料放到修改版中去。如果没有绝版，可以想像在新的一章后面加上个附录，但这有在参考文献中造成许多混乱的危险。在 1958 决定了修订《原理》并出版“最终”的版本，至少十五年内不再改动。不幸的是，它花去了比预计更长的时间和更多的精力。事实上，现在也未完全结束。我感到它是被文章中那些有较多变革的部分减慢了进度，但是它肯定合乎 Bourbaki 的逻辑，因此很难避免。

上面列出的三本书中，《交换代数》显然很合于 Bourbaki 的规则范围，它能够，事实上也确实顺利运行，与我们曾经遇见过的两难局面的解决无关。但是关于流形上结果的那个分册则是李群和李代数这本书所要求的本质上的先决条件，后者还表明这种实用主义的办法可用来做出有用的工作。关于反射群和根系的第 4,5,6 章便是个好例证。

我们从关于根系的约 70 页的稿子说起。作者几乎要将为将这样一种技巧性的特殊专题

呈现在 Bourbaki 面前感到歉意,但他断言后面的许多应用会使人们给它以公平的判断。当大约 130 页的第二稿交上来时,一个成员表示可以通过, Bourbaki 实在花了太多的时间在这样一个小专题上了,其他人也勉强认可。最后的结果是广为人知的: 288 页, Bourbaki 的最成功的书之一。它是真正的集体作品,涉及到非常积极的我们七个人,他们中没有那一个人能独自把它写出来。Bourbaki 发展了一种很高明的技巧,用来指引专家与其他一些人的合作;这些人也对同一专题感到兴趣而且从一种不同的角度看待它。我的感觉(并非全体共有的)是,我们可以写出更多的象这样的书而不是去无谓的讨论和争吵;在制订一个清晰的活动计划时产生的困难已造成丧失前进动力的状况, Bourbaki 还没有从那种状况完全恢复过来。在 Bourbaki 的档案库中确实还有一大批没有用过的材料。

这种做法较之 Grothendieck 的计划胃口要小些。我并不认为只要全力朝那个方向努力,后者就会成功,当然也不能完全排除那种可能。数学的发展似乎并不是走的那条路,而那个计划的实现也会影响到它的进程。谁清楚呢?

当然, Bourbaki 还远远没有实现它的所有梦想或者达到它的所有目标。据我看,通过对数学的统一性和全局性观念的培养,通过我们的表述风格和对符号的选择,来对数学的发展施加持久的影响就足够了。当然,我只是作为对此问题有兴趣的当事人来谈看法,而不是一名下断言的人。

在我心中留下的最为鲜明的是个性各异的数学家们多年的无私合作,朝着一个共同的目标前进;一个真正独特的经历,或许也是数学史上唯一的事件。实现承诺与承担义务被当作是自然的事,甚至从不谈起它们;这样的事似乎越来越令我惊奇,几乎是不真实的了,因为这些事件隐入了逝去的时光。

参考文献

- [1] E. Artin, Review of Algebra(I-VII) by N.Bourbaki, *Bull. Amer. Math. Soc.* 59(1953), 474-479.
- [2] L. Baulieu, A Parisian Café and ten proto-Bourbaki meetings(1934-35), *Math. Intelligencer*, 15(1993), 27-35.
- [3] —, Bourbaki:Une histoire du groupe de mathématiciens français et de ses travaux, Thèse. Université de Montréal,1989.
- [4] R. Bott, On characteristic classes in the framework of Gelfand-Fuks cohomology. Colloque Analyse et Topologie en L'honneur de H. Cartan, *Astérisque* 32-33 (1976), 113-139; Collected papers Vol.3, Birkhäuser, 1995, pp. 492-558
- [5] N. Bourbaki, L'architecture des mathématiques, Les Grands Courants de la Pensée Mathématique(F. Le Lionnais, ed.), Cahiers du sud(1948); English trans., *Amer. Math. Monthly* 57(1950), 221-232.
- [6] H. Cartan, Nicolas Bourbaki and contemporary mathematics. *Math. Intelligencer*, 2(1979-80), 175-180
- [7] —, Oeuvres Vol.1, Springer, 1979.

- [8] J. Dieudonné, The work of Nicholas Bourbaki, *Amer. Math. Monthly* 77(1970), 134-145.
- [9] —, *Panorama des mathématiques pures. Le choix bourbachique*, Bordas, Paris 1977
- [10] D. Guedj, Nicholas Bourbaki, collective mathematician: An interview with Claude Chevalley, *Math. Intelligencer* 7(1985), 18-22
- [11] P. Halmos, Review of *Integration(I-IV)* by Bourbaki, *Bull. Amer. Math. Soc.* 59(1963), 249-255.
- [12] A. Weil, Review of "Introduction to the theory of algebraic functions of one variable by C. Chevalley" *Bull. Amer. Math. Soc.* 57(1951), 384-398; *Oeuvres Scientifiques II*, Springer, 1979, pp. 2-16.
- [13] —, *Organisation et désorganisation en mathématique*, *Bull. Soc. Franco-Japonaise des Sci.* 3(1961), 23-35; *Oeuvres Scientifiques II*, Springer, 1979, pp. 465-469.
- [14] —, Notice biographique de J. Delsarte, *Oeuvres de Delsarte I*, C.N.R.S., Paris 1971, PP. 17-28; *Oeuvres Scientifiques III*, Springer, 1980, pp. 217-228.

(胥鸣伟 译 袁向东 校)

~~~~~

(上接 256 页)

我们要相信我们的教师, 当他们得到适当的资助和训练时会达到最高的教学标准。我们要相信我们的学生, 当他们受到有吸引力的、具挑战性的良好教育时将能够达到最高的学习标准。我们要相信美国公众, 当他们知道一个学科象数学这样重要时, 他们即会用他们的创造性、纪律性、能量和勤奋工作来为美国学生创造一个强大的未来。

请别忘了这一点: 在我国有关于数学的分歧。最近的 Harris 民意测验表明百分之九十以上的家长期望子女上大学, 几乎百分这九十的孩子想上大学, 但其中有一半的人想要尽可能早地与数学课分手。现在是使渴望学习和获得成就的国民铭记在数学这一领域学习高等内容的重要性的时候了。

我今天给你们的统计资料清楚地表明: “数学等于机会”。当我们为即将来临的世纪作准备时, 不可能再送给美国父母和学生别的更关键的信息了。

(方碧琪 译 袁向东 校)